

模組五：從原子軌域到晶體能帶

一維晶體的電子結構——tight-binding 的圖像版講義

本模組目標要回答三個問題：

1. 當原子排成晶體時，為什麼離散能階會形成能帶？
2. 為什麼 $k=0$ 與 $k=\pi/a$ 代表最低能與最高能的極端情況？
3. 原子間重疊如何控制能階分裂、帶寬與 DOS？

預習問題

1. 考慮孤立氫原子的第二激發態 (Second excited state)。(a) 請寫出該狀態對應的主量子數 n 。(b) 在這個相同能量下，包含了哪些不同形狀的軌域 (Orbitals)？總共有幾個軌域？(c) 考慮到電子具有自旋 (Spin)，請問這個單一能階總共提供了多少個合法的「量子態 (Quantum States)」供電子填入？

從 Bloch 波走到 tight-binding

先用 module4 的相位圖像，接到 module5 的能帶圖像。

在上一個模組中，我們已經知道：週期性晶格中的電子波函數可以寫成 $\Psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$ 。其中， $u_k(x)$ 描述單位晶胞內部的細節； e^{ikx} 則描述跨晶胞的相位推進。也就是說，Bloch 波不是單純的平面波，而是「晶格週期」與「相位變化」同時存在的量子態。

我們也已經看過兩個最重要的極端情況：當 $k=0$ 時，相鄰晶格點幾乎同相，原子與原子之間的電子 probability density 較高；當 $k=\pi/a$ 時，相鄰晶格點反相，原子之間的電子 probability density 較低。這正對應 bonding-like 與 antibonding-like 的圖像。

$$\Psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$$

- k 不是單純的標籤，而是可以提供相鄰原子（或相鄰晶胞）之間的相位差的資訊。

Python 小練習 | 先畫 6 個 site 上的相位係數（在模組四也有相同問題，已經沒問題的同學可以跳過）

- 令 $R_n = na$ ，計算 $c_n = e^{ikR_n}$ 。
- 比較 $k = 0$ 與 $k = \pi/a$ 兩種情況。
- 將每個 site 的係數畫成正負號或複數相位。

請回答

- 哪一種情況是同相？哪一種是交替變號？
- 你預期哪一種的 bond-center density 會比較高？

先看孤立原子的軌域形狀

tight-binding 裡的「局域軌域」，其實來自原子軌域的圖像。

在討論晶體以前，我們先回到單一原子。原子中的電子不是沒有結構地分布在空間中，而是佔據不同形狀的原子軌域，例如 **s**、**p** 等。不同軌域具有不同的方向性，這件事很重要，因為原子一旦排成晶體，真正彼此重疊、彼此耦合的，就是這些局域軌域。

如果一個軌域沿著原子鏈方向有較大的延伸，那麼它與鄰近原子的重疊通常會比較強；反之，若軌域方向與原子鏈方向不對齊，重疊就會比較小。也因此，軌域形狀會直接影響後面看到的能階分裂與帶寬。

- 球對稱的軌域通常沒有明顯方向偏好。
- 具有方向性的軌域，是否朝向原子鏈方向，會影響重疊大小。
- 重疊越強，原子之間的耦合通常也越強。

Python 小練習 | 用 toy orbital 比較方向性與重疊

- 畫出 **s**、**p_x**、**p_y** 三種簡化軌域的 2D 圖形。
- 把第二個原子平移到 $x = a$ 的位置，觀察兩個軌域的疊加。
- 比較 **s-s**、**p_x-p_x**、**p_y-p_y** 三種情況。

請回答

- 哪一種軌域沿著原子鏈方向最容易重疊？
- 哪一種的方向性最適合形成沿鏈方向的鍵？

一個原子：先建立「局域軌域」的起點

從單位能井模型出發，先看一個原子對應的一個束縛態。

孤立原子中的電子處在束縛態，因此只允許某些離散能量。若用一維近似模型來描述，我們可以把單一原子核想成一個局域位能井，並把電子波函數的最低能態看成「局域軌域」的簡化版本。這一步的目的是建立起點：一個位能井對應一個束縛態、一個能量。

$$V(x) = -V_0 e^{-x^2/\sigma^2}$$

當你算出單井的最低本徵態時，你應該會看到波函數主要集中在井附近，而不是平均分布在整個空間。這就是「局域軌域」最重要的圖像：電子在單一原子附近有較大的機率被找到。雖然真實氫原子的位能是庫倫位能，但在 **tight-binding** 的入門圖像中，我們只需要保留「每個原子附近有一個可束縛電子的局域環境」這個最重要的特徵，因此可用高斯型吸引井作為簡化模型。

Python 小練習 | 單井：先看一個原子的最低能態

- 設定單井位能 $V(x) = -V_0 e^{-x^2/\sigma^2}$ 。
- 用數值方法求最低本徵態 $\psi_0(x)$ 與對應能量 E_0 。
- 在同一張圖上畫出位能與最低能波函數。

請回答

- 這個波函數是局域在原子附近，還是延展到整個空間？（請附圖說明）

兩個原子相距很遠：幾乎沒有能階分裂

先看「重疊很小」的情況，作為比較基準。

現在把一個原子井複製成兩個，形成雙井位能。若兩個井相距很遠，左右兩側的波函數幾乎彼此看不到，因此最低兩個能量通常非常接近。這個情況可以理解為：雖然已經有兩個原子、兩個量子態，但原子之間幾乎沒有形成真正的分子軌域。

$$V(x) = -V_0 e^{-(x-d/2)^2/\sigma^2} - V_0 e^{-(x+d/2)^2/\sigma^2}$$

在這個極限下，「兩個原子」幾乎就像「兩個彼此互不干擾的單原子」；因此，能量雖然理論上會分裂成兩條，但分裂量非常小，幾乎可以看成簡併。這一步很重要，因為它讓我們看見：重疊很小時，分裂也很弱。

Python 小練習 | 雙井：先把兩個原子放很遠

- 建立雙井位能，先取較大的井間距 d 。
- 求最低兩個本徵態與本徵能 E_1 、 E_2 。
- 畫出 $V(x)$ 、 $\psi_1(x)$ 、 $\psi_2(x)$ 與對應能量位置。

請回答

- 為什麼 E_1 與 E_2 很接近？
- 這兩個態比較像兩個幾乎互不干擾的原子，還是一個真正形成的分子？

兩個原子靠近：成鍵、反鍵與能階分裂

這章節是整個「能帶形成」圖像的核心。

現在把雙井距離 d 調小。當左右兩個井開始彼此重疊時，原本幾乎簡併的兩個基態就會明顯分裂成兩條：低能的 **bonding** 態與高能的 **antibonding** 態。這正是「兩個原子靠近時，原本單原子的能階分裂」最直接的圖像。若有 n 個原子會分裂成幾個能階？

在 **bonding** 態中，左右兩個局域波函數是同相組合，因此兩井中間的 **density** 增加；在 **antibonding** 態中，左右波函數反相組合，因此兩井中間會出現節點。也就是說，能量高低不是抽象規則，而是直接來自波函數干涉的方式。

- 同相組合 → 兩井中間 **density** 增加 → **bonding** → 低能。
- 反相組合 → 兩井中間出現節點 → **antibonding** → 高能。
- 井距越小，分裂 $\Delta E = E_2 - E_1$ 通常越大。

Python 小練習 | 把兩個原子慢慢靠近

- 固定井深與井寬，只改變井間距 d 。
- 比較大 d 與小 d 兩種情況下的 $\psi_1(x)$ 、 $\psi_2(x)$ 與 $|\psi|^2$ 。
- 記錄最低兩個能量之差 $\Delta E = E_2 - E_1$ 。

請回答

- 哪一個態在兩井中間的 **density** 較高？
- 哪一個態在兩井中間出現節點？
- 當兩個原子靠近時， ΔE 是變大還是變小？

從兩原子的分裂，推到 **many atoms** 的能帶

把「分裂量」和「帶寬」連成同一條物理主線。

若只有一個原子，我們看到的是一個離散能階；若有兩個原子，這個能階分裂成 **bonding** 與 **antibonding** 兩條；若有許多原子，原本屬於單一原子的那個能階便會分裂成很多條彼此接近的能階。當原子數 N 很大時，這些能階密到幾乎連成一段連續區間，也就是能帶。

因此，能帶其實可以看成「兩原子分裂圖像」向 **many atoms** 推廣後的結果。如果兩原子時的分裂本來就很大，那麼 **many-atom** 形成的 **band** 通常也比較寬；如果兩原子時的分裂很小，那麼 **many-atom** 形成的 **band** 就比較窄。這就是「重疊大 → 分裂大 → **bandwidth** 大」的核心邏輯。

$W \sim \Delta E$ （圖像上：分裂越大，最後形成的 **band** 越寬）

Python 小練習 | 掃描井距 d ，把「重疊」與「分裂」連起來

- 對多個不同的 d ，各自計算最低兩個能量 $E_1(d)$ 、 $E_2(d)$ 。
- 畫出 $\Delta E(d) = E_2(d) - E_1(d)$ 。
- 若願意，可再定義左右局域態的重疊指標 $S(d)$ ，並畫 ΔE 對 S 的關係。

請回答

- 原子距離變小時，重疊是變大還是變小？
- 原子距離變小時，分裂 ΔE 是變大還是變小？
- 請用一句話說明：為什麼重疊越強，bandwidth 也越大？

回到一維晶體： k 、第一布里淵區與態密度（加分題）

從 LCAO 疊加走到高對稱點、帶邊與態密度。

考慮一個一維晶體，其晶格常數為 a ，原子位置位於 $R_n = na$ （其中 n 為整數）。假設每個晶格點上有一個基態原子軌域 $\varphi(x - R_n)$ （例如氫原子的 $1s$ 軌域）。

根據 布洛赫定理 (Bloch's Theorem)，週期性位能中的電子波函數 $\Psi_k(x)$ 必須滿足：

$\Psi_k(x + a) = e^{ikx} \Psi_k(x)$ ，其中 k 為晶格波向量 (Crystal Wave Vector)， e^{ikx} 為平移算符的特徵值 (Phase Factor)。為了滿足此條件，我們將原子軌域 φ 加上相位因子後進行線性疊加，得到 LCAO 試探波函數：

$\Psi_k(x) = \sum_n e^{ikna} \varphi(x - na)$ ，其中 $\Psi_k(x)$ 為晶體軌域 (Crystal Orbital)， $\varphi(x - na)$ 為位於第 n 個格點的原子軌域 (Wannier Function 近似)， e^{ikna} 為第 n 個原子軌域的相位係數。

週期性邊界條件 (Periodic Boundary Conditions)

為了避免處理麻煩的「晶體邊緣效應」（晶體邊緣的原子兩側受力不均），物理學家發明了一個數學把戲——把這條一維單原子鏈首尾相接 (波恩-馮·卡門邊界條件 (Born-von Karman Boundary Conditions))，變成一個包含 N 個原子的巨大環。既然是環，繞一圈回到原點時，波函數必須跟原來一模一樣（不允許出現斷層）。這就是為什麼經歷了總長度 Na 後，相位因子必須等於 1，即 $e^{ikNa} = 1$ 。這直接導致了 k 只能是某些特定值（量子化），就像吉他弦上只能存在特定波長的駐波一樣。

因此 k 的取值，由波恩-馮·卡門週期性邊界條件 (Born-von Karman Periodic Boundary Conditions)，則波函數必須滿足： $\psi(x - Na) = \psi(x)$ ，代入布洛赫波形式獲得 $e^{ikNa} = 1 \Rightarrow k(Na) = 2\pi m$ ($m \in Z$)，由此可得 k 的量子化條件： $k = \frac{2\pi m}{Na}$ 。在氫原子中，我們用量子數 (n, l, m) 來標記一個特定的軌域。但當電子來到晶體中，它不再被侷限於單一原子，而是在整個晶格中跑動形成布洛赫波。而在 k 空間（倒空間）裡，每一個被允許的 k 值，就是一個合法的「量子態」！你可以把這些允許的 k 值想像成高鐵上的「座位」。因為 m 是整數，所以這些座位在 k 軸上是完全等距、均勻排列的。

在接觸態密度 (Density of States) 時，許多人常將能階 (Energy Level) 與量子態 (Quantum State) 混為一談。我們可以藉由孤立的氫原子模型來釐清：「能階」代表系統允許的能量數值（如同演唱會的不同票價），而「量子態」則是電子實際能佔據的合法位置，包含具體的軌域與自旋（如同該票價區間內的實際座位數）。

以氫原子為例，在其基態 ($n=1$)，對應的能量能階上只有 $1s$ 軌域，僅能容納自旋向上與向下的 2 個「態」。但到了第一激發態 ($n=2$)，同一個能量數值下卻包含了 $2s$ 與 $2p$ 軌域，總共提供了 8 個合法的「態」。這種多個量子態共享同一能量的現象稱為簡併 (Degenerate)。

當 N 個孤立原子互相靠近形成晶體時，原本這些簡併的能階會因為波函數的重疊與包立不相容原理而發生分裂。當原子數量 N 時，無數個分裂的離散能階會擠在一起，形成能帶 (Energy Band)。既然能量的分布從「階梯狀」變成了「近似連續的坡道」，我們便無法再單純用整數去數某個能量點有幾個態，而是必須引入「態密度 $g(E)$ 」的概念，以此來量化在單位能量區間 dE 內，系統究竟能提供多少個「空座位（電子態）」供電子填入。

Python 小練習 | 從 cos band 看態密度的幾何直覺

- 畫出 $E(k) = E_0 - A \cos(ka)$ 的色散關係。
- 用很多 k 點取樣 $E(k)$ ，再畫能量 histogram，作為態密度的近似。
- 比較 band 中心與 band 邊緣的點分布密度。

請回答

- 哪裡的曲線最平？哪裡的態密度最大？
- 這和 $k = 0$ 與 $k = \pi/a$ 的高對稱點圖像如何對應？